

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 18

다섯은 실은 둘이었다

죽을 이름으로 맞추지 말고 인자로 맞춰라 --- 여섯 방향 중 다섯이 건너간다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 28일

초 록

노트 16이 가격을 입장 허들 자리에서 뺀 뒤 그 자리는 세 도메인 모두 비어 있었다. 게임에서 가격과 독립인 접근 장벽 — 최소 사양, 연령 등급 — 을 수집해 채워 봤다. 전부 실패했다. 최소 저장 공간 +0.393, 최소 RAM(동시대 대비) +0.284, 연령 등급 +0.255로 모두 양수이고, 규모와 폭과 가격을 통제해도 양수로 남는다 (+0.347, +0.224, +0.223). 장벽처럼 보이는 모든 것이 규모 신호로 작동한다. 그래서 죽을 하나씩 검정하는 대신 구조를 직접 봤다. 게임 원자료 8변수의 주성분 분석에서 두 인자가 나온다 — PC1은 저장 공간·가격·RAM·연령이 모이는 제작 규모(37%, 라벨과 +0.408), PC2는 기능 수·언어 수·플랫폼 수가 모이는 도달 폭(16%, +0.130)이다. 팝업의 열 개 속성도 같은 구조다 (PC1 29%, 라벨과 +0.319). 다만 팝업에서는 입장 허들이 PC2에 가장 강하게 실리고 라벨과 음의 관계다 — 허들 측은 팝업에서 살아 있고 게임에서만 죽는다. 그리고 실용적 결론이 따라온다. 각 도메인이 관측 가능한 죽을 전부 써서 두 인자로 압축하면 여섯 방향 중 다섯이 유의하게 전이된다(명명 측은 넷). 효과 크기가 최대 두 배로 커지고, 노트 13이 세운 “공유 슬롯 수는 관측 가능성의 교집합이 정한다”는 제약이 풀린다.

Table 1: 장벽 후보의 부분상관(n=336-434, 30일 창 라벨).

후보	원상관	규모·폭 통제	+가격 통제
최소 저장 공간	+0.393	+0.361	+0.347
최소 RAM (동시대 대비)	+0.284	+0.259	+0.224
연령 등급	+0.255	+0.232	+0.223
가격	+0.340	+0.307	+0.046

1. 허들을 다시 찾아 나섰다

노트 16은 두 도메인에서 가격이 허들이 아니라 규모 신호임을 보이고 그 자리를 비웠다. 죽 자체를 폐기한 것은 아니었다 — “닿는 데 무엇을 치르는가”는 실재할 수 있고 가격이 그것을 재지 못했을 뿐이다.

게임에는 가격과 독립인 장벽이 있다. 최소 사양이다. 돈이 있어도 기기가 안 되면 못 산다. Steam이 주는 최소 사양 문자열에서 RAM과 저장 공간을 뽑고, 연령 등급도 함께 넣었다(482건 중 RAM 98%, 저장 공간 94% 파싱).

함정 하나는 미리 피했다. 사양을 절대값으로 쓰면 가격과 같은 함정에 빠진다 — 사양이 높은 게임은 대개 대작이고, 사양 요구는 해가 갈수록 오른다(2015년의 8GB와 2026년의 8GB는 다른 뜻이다). 그래서 같은 해 출시작 대비 상대값으로도 함께 봤다.

전부 실패했다. 동시대 대비 상대 사양까지 양수다. 하나 배운 것은 있다 — 가격은 사양을 통제하면 거의 사라진다(+0.307 → +0.046). 사양이 가격보다 근본적인 규모 지표다.

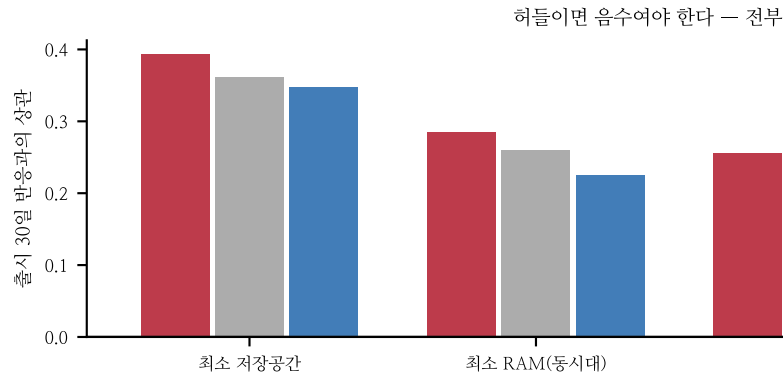


Figure 1: 장벽 후보와 출시 30일 반응의 관계. 허들이면 음수여야 한다. 규모와 폭을 통제해도 전부 양수다.

주장 1. 게임 도메인에서 입장 허들 측은 관측되지 않는다. 가격·사양·연령 세 후보가 모두, 규모와 폭을 통제한 뒤에도 양의 관계다.

반증 조건. 규모 지표를 더 정교하게(개발사 인원, 개발 기간) 통제한 뒤 사양이 음의 관계로 돌아서면 측은 살아 있고 통제가 부족했던 것이다.

2. 그래서 구조를 직접 봤다

죽을 하나씩 이름 붙여 검정하는 방식이 여기서 한계에 닿았다. 다른 질문을 던졌다 — 이 변수들은 실제로 몇 개의 것인가.

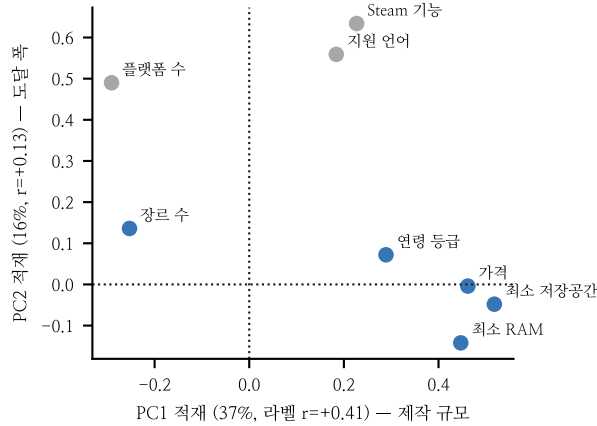


Figure 2: 게임 원자료 8변수의 인자 적재. 오른쪽에 규모 지표가, 위쪽에 폭 지표가 모인다.

Table 2: 게임 원자료의 주성분(n=336).

성분	주요 적재	라벨과 r
PC1 (37%)	저장 공간 .52, 가격 .46, RAM .45, 연령 .29	+0.408
PC2 (16%)	기능 수 .63, 언어 수 .56, 플랫폼 수 .49	+0.130
PC3 (12%)	장르 수 .77	+0.061

게임 원자료 8변수(언어 수, 장르 수, 플랫폼 수, 기능 수, 최소 RAM, 최소 저장 공간, 가격, 연령 등급)의 주성분 분석이다.
두 인자가 나온다.

- PC1 — 제작 규모. 얼마나 넣었는가. 내가 “입장 허들”로 넣으려던 것들(가격, RAM, 저장 공간, 연령)이 전부 여기 모인다. 별개 축이 아니라 규모의 지표들이었다.
- PC2 — 도달 폭. 몇 명이 접근 가능한가. 언어 수와 플랫폼 수가 모이는 것은 당연한데, 내가 “굿즈 규모”로 쓴 Steam 기능 수도 여기 실린다.

2.1 팝업도 같은 구조다 --- 한 가지만 빼고

팝업의 열 개 서수 속성으로 같은 분석을 했다.

PC1은 게임과 같다 — 굿즈, 포토존, 콜라보, 미디어, 매장이 함께 움직이는 제작 규모다.

PC2가 다르다. 팝업에서는 입장 허들이 가장 강하게 실리고(+0.65) 타깃 폭이 반대 방향으로 실린다(-0.56). 즉 “좁고 허들 높은” 대 “넓고 허들 낮은” 축이며, 라벨과 음의 관계다(-0.240) — 좁히고 허들을 세우면 방문자가 준다.

주장 2. 입장 허들 축은 팝업에서 살아 있고 게임에서만 죽는다. 팝업 PC2에 가장 강한 적재를 가지며 라벨과 음의 관계다. 축의 실제 여부는 도메인마다 다를 수 있다.

반증 조건. 팝업에서도 규모를 더 정교하게 통제하면

Table 3: 팝업 열 개 속성의 주성분(n=75).

성분	주요 적재	라벨과 r
PC1 (29%)	굿즈 .42, 포토존 .40, 콜라보 .37, 미디어 .34, 매장 .32	+0.319
PC2 (17%)	입장 허들 +.65, 타깃 폭 -.56	-0.240
PC3 (12%)	IP 인지 폭 .59, 시즌 적합 .49	-0.182

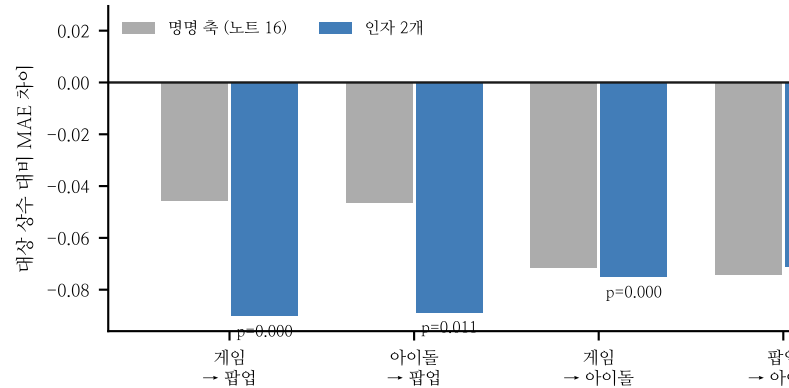


Figure 3: 명명 축과 인자 표현의 전이 비교. 다섯 방향이 유의해지고 효과가 최대 두 배로 커진다.

허들 적재가 사라지는 경우, 팝업 PC2는 허들이 아니라 규모의 반대편이었던 것이다.

두 도메인의 PC2가 부호는 반대로 보이지만 같은 이야기다 — 팝업 PC2는 “좁힘” 방향이라 라벨과 음이고, 게임 PC2는 “넓힘” 방향이라 양이다. 둘 다 넓힐수록 좋다는 말한다.

3. 그래서 인자로 전이한다

여기서 실용적 귀결이 나온다. 노트 13은 이렇게 썼다.

공유 슬롯의 개수는 축의 개수가 아니라 관측 가능성의 교집합이 정한다.

교집합은 둘이었다(타깃 폭, 굿즈 규모). 팝업은 다섯 축을 다 재는데도 게임이 두 개만 재므로 셋을 버려야 했다.

인자로 가면 그 제약이 풀린다. 도메인마다 관측 가능한 축을 전부 써서 각자 두 인자로 압축하면 된다 — 팝업 5개, 아이돌 3개, 게임 2개를 모두 쓰고, 결과는 같은 2차원이다.

여섯 중 다섯이 유의하다. 명명 축에서는 넷이었다. 게임 → 팝업과 아이돌 → 팝업은 효과가 두 배로 커졌다.

주장 3. 축을 이름으로 맞추는 것보다 인자로 맞추는 것이 낫다. 각 도메인이 관측 가능한 축을 전부 써서 두 인자로 압축하면 여섯 방향 중 다섯이 유의하게 전이되며, 공유 슬롯을 관측 가능성의 교집합으로 제한할 필요가 없다.

반증 조건. 네 번째 도메인에서 인자 구조가 다르게 나

Table 4: 전이 비교. 순열 3,000회, 대상 라벨 미사용.

방향	명명 축		인자 2개	
	차이	p	차이	p
게임 → 팝업	-0.0458	0.0003	-0.0903	<0.0001
아이돌 → 팝업	-0.0467	0.0480	-0.0888	0.0107
게임 → 아이돌	-0.0715	<0.0001	-0.0752	<0.0001
팝업 → 아이돌	-0.0744	0.0013	-0.0712	0.0030
팝업 → 게임	-0.0239	0.0837	-0.0251	0.0493
아이돌 → 게임	+0.0104	0.4957	+0.0238	0.6587

오면(예: PC1이 규모가 아닌 다른 것) 이 방식은 도메인 이 늘수록 무너진다.

4. 합의 --- 축 체계를 다시 쓴다

열여덟 편 만에 축 어휘가 바뀐다.

다섯 개의 이름 붙은 축(타깃 폭, 매장 노출도, 입장 하들, 미디어 투입, 굿즈 규모)은 축정을 조직하는 데 유용하지만 독립적인 것이 아니다. 실제로는 두 인자가 있다 — 제작 규모와 도달 폭. 다섯 축은 이 둘을 여러 각도에서 켜 지표 들이다.

이것은 앞선 노트들을 재해석한다.

- 노트 9-10에서 아이돌 앨범 가격이 “하들”에서 “굿즈 규모”로 옮겨간 것은 매핑 실수가 아니라 둘 다 제작 규모 인자였기 때문이다.
- 노트 13의 공통 축 둘(타깃 폭, 굿즈 규모)이 하필 그 둘인 것은 우연이 아니다 — 각각 폭 인자와 규모 인자의 대표였다.
- 노트 16에서 게임의 굿즈 규모를 DLC에서 Steam 기능 수로 바꾸자 성능이 3.4배 오른 것은, 기능 수가 폭 인자에 더 잘 실리기 때문이다.

5. 한계

- 인자는 도메인마다 따로 뽑는다. 두 도메인의 PC1이 “같은 것”이라는 보장은 적재 패턴의 유사성과 전이 성공뿐이며, 직접 정렬한 것이 아니다.
- 성분 부호를 라벨과 양이 되도록 뒤집었다. 이것은 대상 라벨이 아니라 출처 라벨을 쓰므로 누출은 아니지만, 부호 규약이 없으면 전이가 불가능하다는 뜻이다.
- 팝업의 인자는 n=75에서 뽑았다. 열 변수에 75건은 얇다.
- 아이돌은 관측 축이 셋뿐이라 인자 둘이 거의 원자료다.
- 인자 표현은 해석을 잃는다. “타깃 폭을 높여라”는 실행 가능하지만 “PC2를 높여라”는 그렇지 않다.

6. 다음

1. 도메인 간 인자 정렬 — 부호 규약 대신 적재 패턴으로 직접 맞춘다 (프로크루스테스 회전).
2. 팝업의 하들 축이 규모와 분리되는지 정밀 검정 — 게임과 갈리는 이유를 밝힌다.
3. 네 번째 도메인에서 인자 구조 재확인.
4. 인자를 실행 가능한 처방으로 되돌리는 방법 — 적재가 큰 원변수로 환원.

참고문헌

- Thurstone, L. L. (1947). Multiple-Factor Analysis. University of Chicago Press.
- Schönemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. Psychometrika, 31(1), 1–10.
- Kaufman, S., Rosset, S., Perlich, C. (2012). Leakage in data mining. ACM TKDD, 6(4), 1–21.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.